# 蘋果爸教你 AI 幫你做

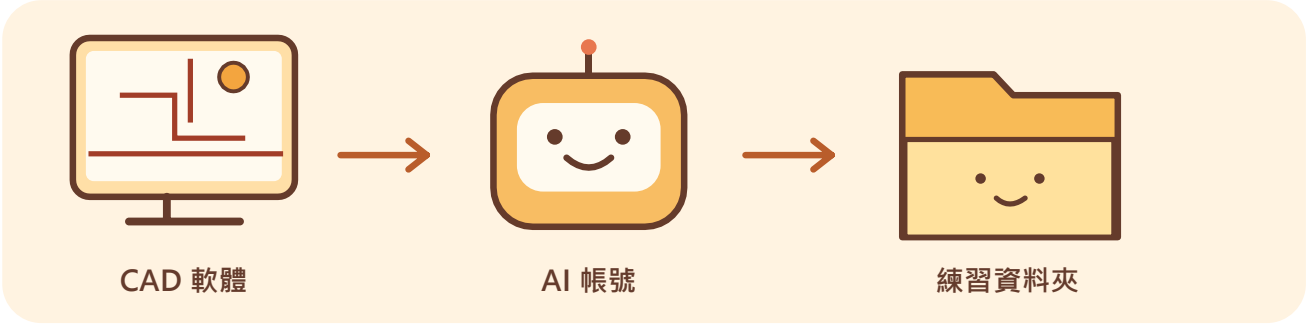
## 課前準備




**CAD 軟體 ・ AI 帳號 ・ 練習資料**

# 課前準備清單

先準備好，帶著電腦一起動手做！




## 電腦與 CAD

- **CAD 軟體** 建議 Windows 版 AutoCAD。
- **其他 CAD** 先確認支援 LISP 與課程所需功能，並告訴 AI 軟體名稱、版本。
- **上課設備** 筆電、充電器、網路，先確認軟體能開啟。

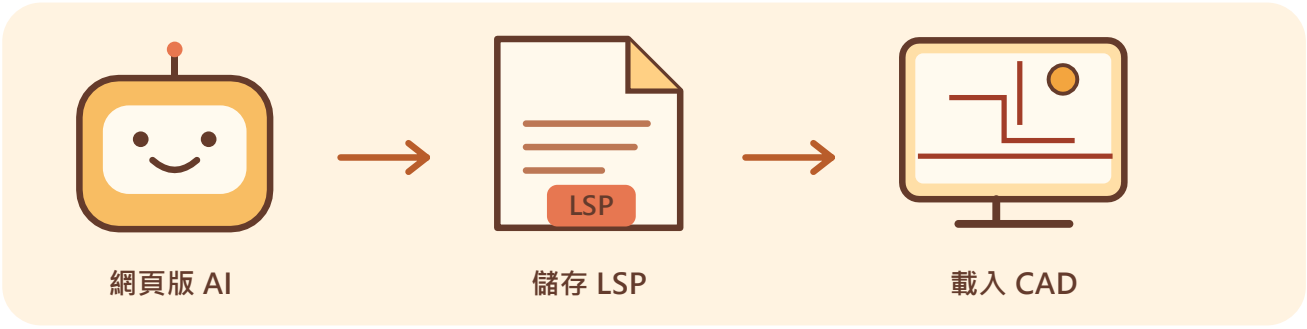
## AI 帳號

- **事先登入** 準備 Google、ChatGPT 帳號；預先安裝並登入 Codex。
- **付費方案** 建議使用；免費版可能有用量及功能限制。

蘋果爸小提醒：帶一張平面圖、手繪圖或 DWG，有尺寸更好練習！

# 網頁版 AI 如何畫圖？

以 Gemini 網頁版為例，AI 寫程式，同學動手載入 CAD。




## 課堂示範 三個步驟

- **01 提需求** 上傳圖面，說清楚 CAD 版本、單位與尺寸。
- **02 存程式** 請 AI 產生 AutoLISP，存成 .lsp 檔。
- **03 載入測試** 依課程示範使用 Visual LISP 編輯器；詳細操作參考「AI 程式入門課程」。

## Visual LISP 設定

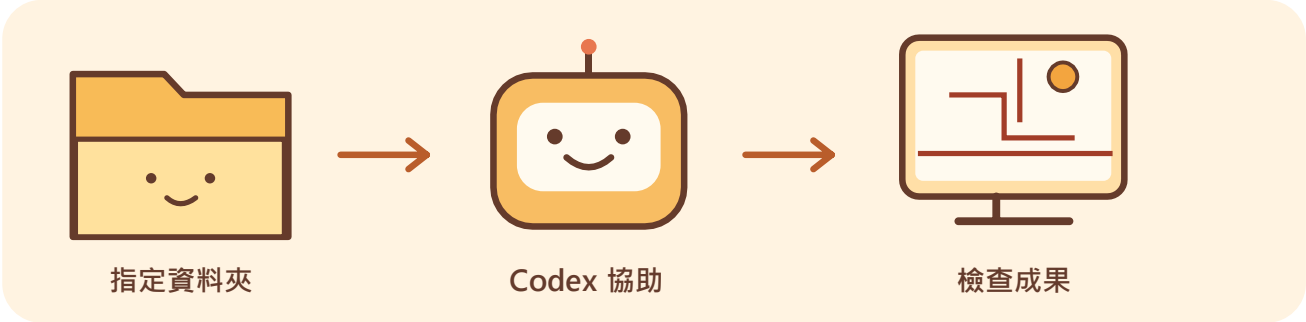
- **Windows 版 AutoCAD** 輸入 LISPSYS → 設為 0 → 重新啟動 AutoCAD → 輸入 VLIDE 指令 → 開啟 Visual LISP 編輯器。
- **請先確認** VL IDE 不適用 AutoCAD LT；其他 CAD 請先確認相容性。

蘋果爸小提醒：LISPSYS 設為 0 時，留意中文程式檔編碼。

備註：VL IDE 是舊版編輯環境；也可依軟體版本使用其他相容方式載入 LISP。

# Gemini 與 Codex

選擇適合自己的 AI，其他工具也可以 (例如 Claude / Grok)。




## 使用方式

- **Gemini 網頁版** 上傳圖面、討論需求、產生程式；再自行存檔並載入 CAD。
- **ChatGPT Codex** 指定資料夾，協助讀檔、編寫及修改程式；依設定與授權操作，AI 直接幫你動手做。

## Codex 上課前

- **建立資料夾** 把練習檔放進去，指定 AI 在此作業。
- **工具與權限** AI 如建議安裝工具，先確認用途，再決定是否授權。
- **保留原稿** 先複製圖檔，再核對程式、尺寸與成果。

蘋果爸小提醒：請先登入帳號，確認 Codex 可以正常開啟！

參考：Autodesk LISPSYS 與 AutoLISP 說明；Google Gemini 使用限制；OpenAI Codex 說明。